

第七次作业参考答案

6.7 证明：对于任意两个语言 A 和 B ，存在语言 J 使得 $A \leq_T J$ 且 $B \leq_T J$

设 A 和 B 是任意两个语言。构造语言

$$J = \{0w \mid w \in A\} \cup \{1w \mid w \in B\}.$$

也就是说， J 用前缀 0 编码 A 中的字符串，用前缀 1 编码 B 中的字符串。

下面证明

$$A \leq_T J.$$

构造带有 J 的谕示的谕示图灵机 M_A^J ：

$$M_A^J = \text{“对于输入 } w:$$

1. 向谕示询问 $0w$ 是否属于 J 。
2. 如果谕示回答“是”，则接受；如果谕示回答“否”，则拒绝。

”

由 J 的定义可知，

$$w \in A \iff 0w \in J.$$

因此 M_A^J 判定 A ，从而

$$A \leq_T J.$$

同理，构造带有 J 的谕示的谕示图灵机 M_B^J ：

$$M_B^J = \text{“对于输入 } w:$$

1. 向谕示询问 $1w$ 是否属于 J 。
2. 如果谕示回答“是”，则接受；如果谕示回答“否”，则拒绝。

”

由 J 的定义可知，

$$w \in B \iff 1w \in J.$$

因此 M_B^J 判定 B ，从而

$$B \leq_T J.$$

综上，对于任意语言 A 和 B ，都存在语言

$$J = \{0w \mid w \in A\} \cup \{1w \mid w \in B\},$$

使得

$$A \leq_T J \quad \text{且} \quad B \leq_T J.$$

6.12 证明：存在不可由带 A_{TM} 的谕示的谕示图灵机识别的语言

由推论 4.15 可知，所有语言构成的集合是不可数的。

另一方面，所有谕示图灵机构成的集合是可数的。原因是：每一台谕示图灵机都有一个有限描述，而有限字符串的集合是可数的。因此，可以将所有谕示图灵机排列为一个序列

$$M_1^{A_{TM}}, M_2^{A_{TM}}, M_3^{A_{TM}}, \dots$$

这里每一台机器都带有同一个谕示 A_{TM} 。

每一台带 A_{TM} 谕示的谕示图灵机至多识别一个语言。因此，由所有带 A_{TM} 谕示的谕示图灵机能够识别的语言所构成的集合也是可数的。

但是所有语言构成的集合是不可数的。可数个语言不可能覆盖所有语言。因此，必然存在某个语言 L ，它不在这些谕示图灵机识别的语言集合中。

也就是说，存在语言 L ，使得没有任何带 A_{TM} 谕示的谕示图灵机能够识别 L 。

故存在不可由带 A_{TM} 的谕示的谕示图灵机识别的语言。

6.15 使用问题 6.14 的结论构造相对于 A_{TM} 的谕示可计算函数

题目要求证明：存在一个相对于 A_{TM} 的谕示可计算的函数 f ，使得对每一个 n ， $f(n)$ 是一个长度为 n 的不可压缩串。

先说明问题 6.14 中所用的事实：使用 A_{TM} 的谕示可以计算任意字符串 x 的描述复杂性

$$K(x).$$

由教材定义， x 的描述是一个串 $\langle M, w \rangle$ ，其中图灵机 M 在输入 w 上停机，且在带子上输出 x 。 x 的最小描述 $d(x)$ 是这样的描述中长度最短的一个；如果有多个长度最短的描述，则取字典序最小的一个。于是

$$K(x) = |d(x)|.$$

现在说明如何利用 A_{TM} 的谕示来计算 $K(x)$ 。给定字符串 x ，按长度从小到大，并在相同长度下按字典序枚举所有字符串 y 。对每个 y ，检查它是否是某个二元组 $\langle M, w \rangle$ 的合法编码。若不是合法编码，则跳过。

若

$$y = \langle M, w \rangle$$

是合法编码，则构造图灵机 $N_{M,w,x}$ ：

$$N_{M,w,x} = \text{“对于任意输入 } z\text{:”}$$

1. 模拟 M 在输入 w 上的运行。
2. 如果 M 停机并且输出正好为 x ，则接受。
3. 如果 M 停机但输出不是 x ，则拒绝。

”

于是有

$$\langle N_{M,w,x}, \varepsilon \rangle \in A_{\text{TM}} \iff M \text{ 在 } w \text{ 上停机并输出 } x.$$

因此，借助 A_{TM} 的谕示，可以判定 $y = \langle M, w \rangle$ 是否是 x 的一个描述。

按上述顺序枚举所有 y ，并用 A_{TM} 的谕示测试 y 是否是 x 的描述。一旦找到第一个这样的 y ，它就是 x 的最小描述 $d(x)$ ，输出

$$K(x) = |y|.$$

该过程一定会停机，因为任意字符串 x 都至少有一个描述：可以构造一台图灵机，在任意输入上直接输出 x 后停机。

因此，使用 A_{TM} 的谕示可以计算 $K(x)$ 。

接下来构造题目要求的函数 f 。对输入 n ，按标准字符串顺序枚举所有长度为 n 的二进制串 x ，并借助 A_{TM} 的谕示计算每个 x 的描述复杂性 $K(x)$ 。令 $f(n)$ 为枚举过程中第一个满足

$$K(x) \geq n$$

的字符串 x 。

也就是说，

$$f(n) = \text{长度为 } n \text{ 的按标准顺序排列的第一个不可压缩串.}$$

下面说明这个定义是有效的。长度小于 n 的二进制串一共有

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

个，因此长度小于 n 的描述最多只能描述 $2^n - 1$ 个字符串。而长度为 n 的二进制串一共有

$$2^n$$

个。所以，至少存在一个长度为 n 的字符串没有长度小于 n 的描述。换言之，至少存在一个长度为 n 的字符串 x 满足

$$K(x) \geq n.$$

因此，上述搜索过程一定会找到这样的字符串并停机。

综上，函数 f 相对于 A_{TM} 的谕示是可计算的，并且对每一个 n ，

$$|f(n)| = n$$

且

$$K(f(n)) \geq n.$$

所以 $f(n)$ 是一个长度为 n 的不可压缩串。

6.23 给出变换 t 的一个不动点

题目中的变换 t 定义如下：给定一台图灵机的描述， t 将其中的接受状态 q_{accept} 和拒绝状态 q_{reject} 互换。

根据递归定理的不动点形式，即定理 6.6，若

$$t : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

是一个可计算函数，则存在一台图灵机 F ，使得

$$t(\langle F \rangle)$$

描述的图灵机与 F 等价。

本题只要求给出这个变换 t 的一个不动点的例子。可以取如下图灵机 F ：

$F =$ “对于任意输入 w ：

1. 永远循环，不接受也不拒绝。

”

也就是说， F 在所有输入上都不停机。因此

$$L(F) = \emptyset.$$

现在考虑 $t(\langle F \rangle)$ 。由于 F 在任何输入上都不会进入 q_{accept} 或 q_{reject} ，所以即使将它的接受状态和拒绝状态互换，所得机器在任何输入上仍然永远循环，不接受任何字符串。

因此

$$L(t(\langle F \rangle)) = \emptyset = L(F).$$

所以 $t(\langle F \rangle)$ 描述的图灵机与 F 等价。故这台在所有输入上都永远循环的图灵机 F 就是变换 t 的一个不动点例子。